

TD de Modulations

Exercice 1 :

Un émetteur AM doit transmettre le signal suivant :

$$s(t) = 100 \cos(3,77 \cdot 10^6 t) + 43,5 \cos(3,738 \cdot 10^6 t) + 43,5 \cos(3,802 \cdot 10^6 t)$$

- a) Quelle est la fréquence latérale supérieure ?
- b) Quelle est la fréquence modulante ?
- c) Quel est le taux de modulation ?
- d) Quelle est la B bande de fréquences de l'émission ?
- e) Si la puissance totale émise est de 38 kW, trouver la puissance contenue dans la porteuse et dans chaque bande latérale
- f) Si la puissance totale du signal AM est réduite à 32kW lorsqu'on change le signal modulant, quel est le nouveau taux de modulation.
- g) On donne $p_r(t) = A_p \cos(2\pi(f_p + \Delta f)t + \Delta\varphi)$, faire les calculs pour démoduler ce signal de façon synchrone et cohérente. Encadrer le résultat final et préciser le type de filtre utilisé.

Exercice 2 :

On souhaite transmettre un signal $m(t)$ composé de trois fréquences : 440 Hz d'amplitude 1 volt, 560 Hz d'amplitude 2 volts et 680 Hz d'amplitude 1 volt. Il s'agit du signal d'information. Ce signal sera modulé autour d'une porteuse pour être transmise via une antenne $\frac{1}{4}$ onde de longueur 30 cm.

1. Ecrire l'équation mathématique temporelle du signal modulant
2. Représenter par une figure le spectre du signal modulant
3. Calculer la fréquence porteuse adaptée à l'antenne
4. On va supposer que la fréquence porteuse est f_p . La porteuse s'écrit : $v(t) = V_p \cos(2\pi f_p t)$. On donne le coefficient du modulateur $k=1$. Ecrire l'équation mathématique temporelle du signal modulé. On donnera l'expression mathématique développée de $s(t)$, signal modulé.
5. Tracer le spectre du signal modulé. On prendra $V_p=3V$.
6. Calculer la puissance en Watt du signal (on supposera $R=1 \text{ Ohm}$).
7. Calculer la puissance en dB et en dBm
8. On filtre le signal $m(t)$ avec un filtre passe-bande de fréquence de coupure $f_{c1}=500\text{Hz}$ et $f_{c2}=600\text{Hz}$. On obtient alors $x(t)$. Donner l'expression du nouveau signal modulé. On donne $p_r(t) = A_p \cos(2\pi(f_p + \Delta f)t + \Delta\varphi)$, faire les calculs pour démoduler le signal $x(t)$ de façon synchrone et cohérente. Encadrer le résultat final et préciser le type de filtre utilisé.

Exercice 3 : Modulation AM et FM

Les bandes de fréquences allouées à la radiodiffusion sont repérées par :

- GO : 1052 m à 2000 m
- FM : de 87,5 MHz à 108 MHz

1) Compléter, le tableau ci-dessous en associant fréquences et longueurs d'onde :

	Fréquence	Longueur d'onde
GO	De à	De 1052 m à 2000 m
FM	De 87,5 MHz à 108 MHz	De à

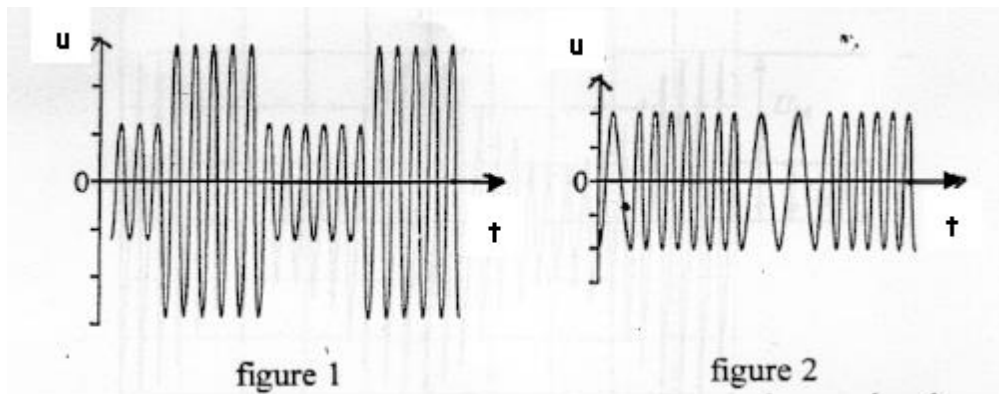
2) La commission d'allocation des fréquences attribue un canal à chaque émetteur.

En GO, chaque canal a une largeur spectrale de 9 kHz. Quel est le nombre maximum d'émetteurs autorisés par la commission sur cette bande de fréquences ?

3) D'une façon générale, un signal modulé s'exprime par la relation : $s(t) = X(t) \cos(\theta(t))$ dans laquelle $X(t)$ et $\theta(t)$ sont des fonctions du temps.

- a) En modulation d'amplitude (AM), quelle est la fonction qui contient le signal modulant ?
- b) Même question en modulation de fréquence (FM).

4) On a reproduit l'enregistrement d'un signal modulé en fonction du temps :



- a) Préciser la nature de la modulation correspondant à chaque signal.
- b) Dans le cas de la modulation d'amplitude, tracer l'allure du signal modulant.

5) On veut transmettre, par modulation d'amplitude, un signal sinusoïdal de fréquence f . Pour cela, on doit utiliser un signal porteur de fréquence F . Le signal modulé $s(t)$ (il s'agit d'une modulation AM classique) peut se mettre sous la forme d'une somme de 3 fonctions sinusoïdales.

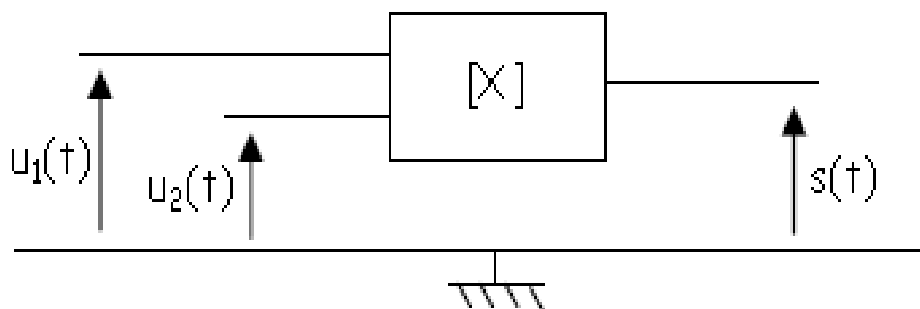
- a) Exprimer les fréquences de ces 3 fonctions sinusoïdales en fonction de f et F .
- b) Parmi les 3 couples $(f; F)$ ci-dessous, choisir le seul possible :

$f(\text{Hz})$	440	162000	440000
$F(\text{Hz})$	180000	440	162000

c) Le couple étant retenu, indiquer, parmi les fréquences suivantes, celles qui figurent dans le signal modulé : 440Hz, 140000Hz, 162000Hz, 162440 Hz, 179560Hz, 180000Hz, 180440Hz.

d) Tracer le spectre du signal modulé.

6) Au laboratoire, pour simuler la tension modulée par le signal de 440 Hz précédent, on utilise deux GBF et un composant électronique [X] :

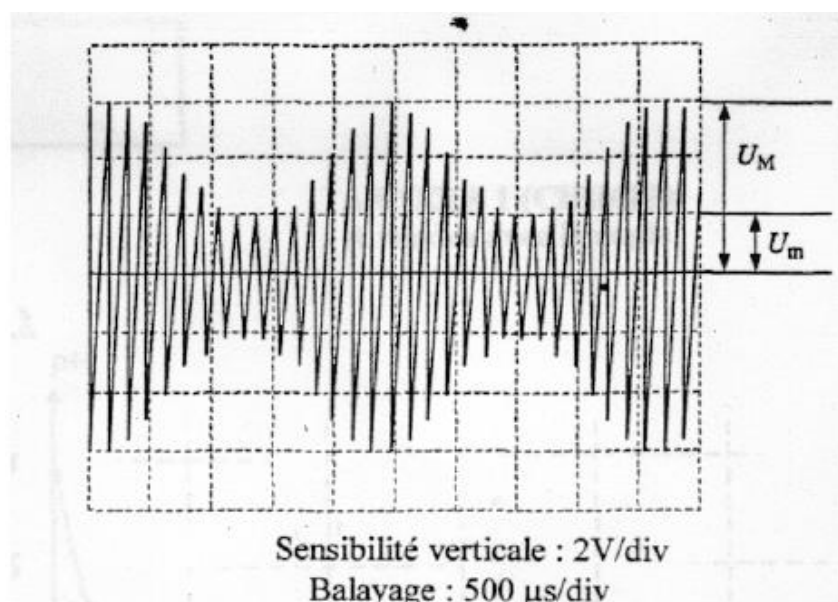


- $u_1(t)$ est la tension de fréquence f et d'amplitude U_1 délivrée par le premier GBF, à laquelle on a ajouté une composante continue U_0 .
- $u_2(t)$ est la tension de fréquence F et d'amplitude U_2 délivrée par le second GBF.
- $s(t)$ est le signal modulé.

a) Quel est le nom du composant $[X]$ et quel est son rôle ?

b) Exprimer $s(t)$ en fonction de $u_1(t)$, $u_2(t)$ et K (constante liée au composant électronique $[X]$).

Un oscilloscope permet de visualiser la tension modulée. On obtient l'oscillogramme ci-dessous :



- c) Quelle est la période du signal modulant ? Le résultat est-il en accord avec la fréquence connue de ce signal ?
- d) Déterminer l'amplitude U_1 du signal modulant, puis la tension de décalage U_0 .
- e) Déterminer la valeur maximale U_M de l'amplitude de la tension modulée, puis sa valeur minimale U_m .
- f) Montrer que $s(t)$ peut se mettre sous la forme :

$$s(t) = A[1 + m \cos(2\pi f t)] \cos(2\pi F t)$$
où A et m sont des constantes que l'on déterminera.
- g) Que représente m ? Exprimer m en fonction de U_M et U_m puis le calculer. A-t-on réalisé une bonne modulation ?

Exercice 4 : Modulation FM

Un signal modulant sinusoïdal, $x(t) = A_x \cos(2\pi f_x t)$, d'amplitude $A_x = 2V$ et de fréquence $f_x = 2kHz$ attaque un modulateur FM de sensibilité $k_F = 1000 (Hz/V)$. La porteuse du modulateur FM, $p(t) = A_p \cos(2\pi f_p t + \varphi_p(t))$, a pour amplitude $A_p = 25V$ et pour fréquence $f_p = 100MHz$. On note $s(t)$ le signal de sortie du modulateur FM.

- 1) Donner l'expression du signal de sortie du modulateur FM, $s(t)$.
- 2) Quelle est l'excursion en fréquence Δf ?
- 3) Quel est l'indice de modulation ?
- 4) Quelle est la bande occupée par le signal modulé ?
- 5) Que devient l'indice de modulation si le signal modulant voit sa fréquence multipliée par 2 et son amplitude divisée par 3 ?
- 6) On donne $\beta < 1$ faire les calculs pour démoduler ce signal. Préciser si la démodulation est de façon cohérente ou non.

Exercice 5 :

I. Narrow band FM ou FM à bande étroite

On souhaite transmettre un signal $m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$ par modulation FM d'une porteuse

$$p(t) = A_p \cos(2\pi f_p t + \varphi_p(t)).$$

Le signal modulé s'écrit $s(t) = A_p \cos(\theta(t))$

On donne $\beta = 0.1$, $f_p = 100MHz$, $f_m = 10kHz$, $A_p = 1V$, $R = 5\Omega$.

1. Exprimer $\theta(t)$ en fonction de f_p , f_m , A_m et k , où k est la sensibilité du modulateur.
2. On pose l'indice de modulation $\beta = \frac{kA_m}{f_m}$. Montrer que $s(t)$ peut se mettre sous la forme :

$$s(t) = A_p \left[\cos(2\pi f_p t) \cos(\beta \sin(2\pi f_m t)) - \sin(2\pi f_p t) \sin(\beta \sin(2\pi f_m t)) \right]$$

3. Calculer la puissance transmise en dB et en dBm par $s(t)$ dans une charge de résistance R .
4. Calculer la largeur du canal pour transmettre le signal $s(t)$?
5. Lorsque $\beta \ll 1$ donner une approximation du signal $s(t)$. Déterminer ses différentes composantes fréquentielles.
6. Tracer le spectre de $s(t)$.

7. Que remarque-t-on pour $\beta \ll 1$.

II. Wide bande FM ou FM à large bande

Dans la pratique β est plus grand que 1 ($5 < \beta < 2500$).

1. En prenant $\beta = 6$, $f_p = 100\text{MHz}$, $f_m = 10\text{kHz}$ et $V_p = 1\text{V}$ décomposer l'expression de $s(t)$ en fonction des différentes valeurs de J (coefficients de Bessel) et en déduire la fréquence des différentes composantes de ce signal
2. En pratique dans le spectre, on ne garde que les termes d'amplitudes supérieures à 0.1. A partir du tableau des coefficients de Bessel pour les différentes valeurs de β . Donner le nombre de termes à conserver en pour $\beta = 6$.
3. Tracer le spectre du signal modulé FM.
4. En déduire la largeur du canal occupée par $s(t)$.
5. Calculer la bande du signal théoriquement et faire la comparaison
6. Calculer la puissance transmise par l'ensemble de ces termes pour $\beta = 6$

Exercice 6 : Application de la modulation Analogique d'amplitude sur le signal TV

Soit le synoptique de la figure 1, représentant les signaux de la télévision analogique. On suppose que la porteuse, $p(t)$, délivrée par l'oscillateur est un signal sinusoïdal pur (pas de phase) d'amplitude $A_p = 1\text{V}$ et de fréquence $f_p = 4,434\text{ MHz}$.

On considère que : $D_r(t) = d_r \cos(2\pi f_r t)$ avec $f_r = 600\text{ kHz}$ et $D_b(t) = d_b \cos(2\pi f_b t)$ avec $f_b = 900\text{ kHz}$

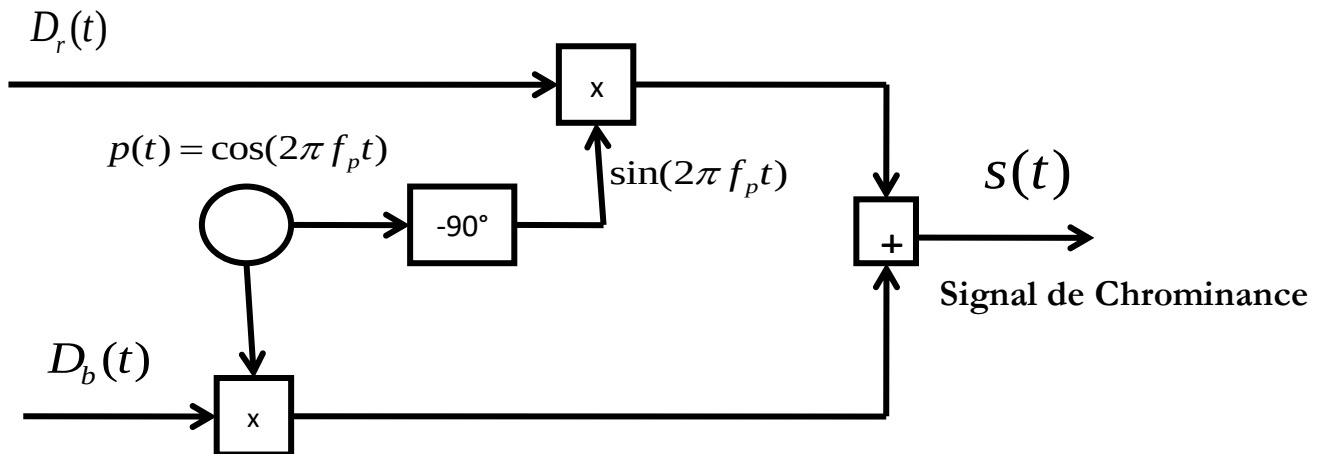


Figure 1 : Modulateur

- 1) Ecrire l'équation mathématique du signal chrominance, $s(t)$
- 2) Représenter son spectre
- 3) On désire supprimer les fréquences situées en dessous de 4 MHz du signal chrominance.
 - a) Quelle opération doit-on réaliser ?

b) Soit $s_f(t)$, le signal résultant (après suppression des fréquences situées en dessous de 4 MHz).

Représenter le spectre du signal résultant.

c) Ecrire l'équation mathématique du signal $s_f(t)$

d) Comment s'appelle cette modulation ?

Exercice 7 : Application de la démodulation Analogique d'amplitude sur le signal TV

Soit le synoptique de la figure 2, représentant les signaux de la télévision analogique. On suppose que la porteuse, $p(t)$, délivrée par l'oscillateur est un signal sinusoïdal pur (pas de phase) d'amplitude $A_p = 1V$ et

de fréquence $f_p = 4,434 MHz$. On considère que : $D_r(t) = d_r \cos(2\pi f_r t)$ avec $f_r = 600 kHz$ et

$D_b(t) = d_b \cos(2\pi f_b t)$ avec $f_b = 900 kHz$.

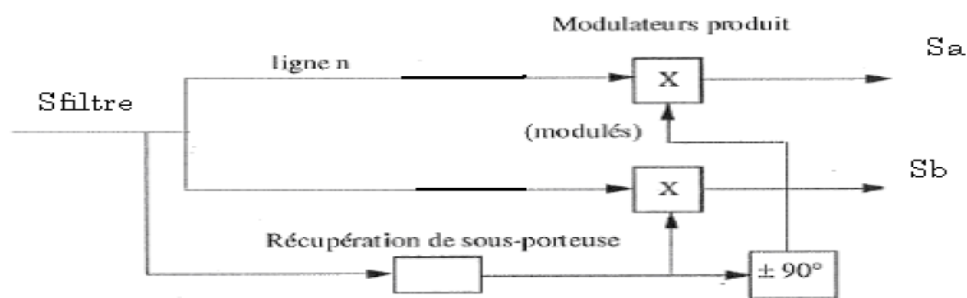


Figure 2 : Démodulateur

Le bloc récupération de la sous porteuse du démodulateur (figure 2) est constitué d'un filtre sélectif permettant de ne récupérer que la fréquence à 4,434 MHz.

1) On suppose que $S_{\text{filtre}}(t) = d_r \sin(2\pi f_1 t) + d_b \cos(2\pi f_2 t)$, calculer S_a et S_b si $f_1 = f_p + f_r$ et

$$f_2 = f_p + f_b$$

2) A partir de l'expression de S_a et S_b , peut-on récupérer $D_r(t)$ et $D_b(t)$? Si oui, expliquer comment.

Exercice 5 : Modulation Analogique d'Amplitude et de Fréquence

Pour obtenir un effet stéréophonique, il faut transmettre simultanément deux signaux :

- le canal droit D capté par le microphone placé du côté droit
- le canal gauche G capté par le microphone placé du côté gauche

A l'émission, ces deux signaux D et G sont combinés par le codeur stéréo qui fournit un signal basse-fréquence composite stéréo $s(t)$ qui va moduler la porteuse de l'émetteur

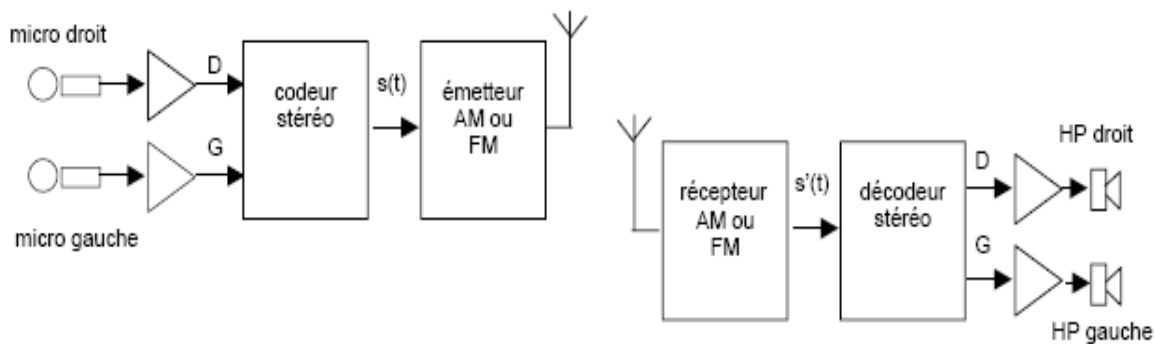


Figure 2 : Chaînes d'émission et de réception stéréophonique

A la réception, ces deux voies devront à nouveau être séparées pour être envoyées sur les haut-parleurs droit et gauche.

Le codeur stéréo élabore d'abord les signaux « somme » $x_1(t) = G + D$ et « différence » $x_2(t) = G - D$:

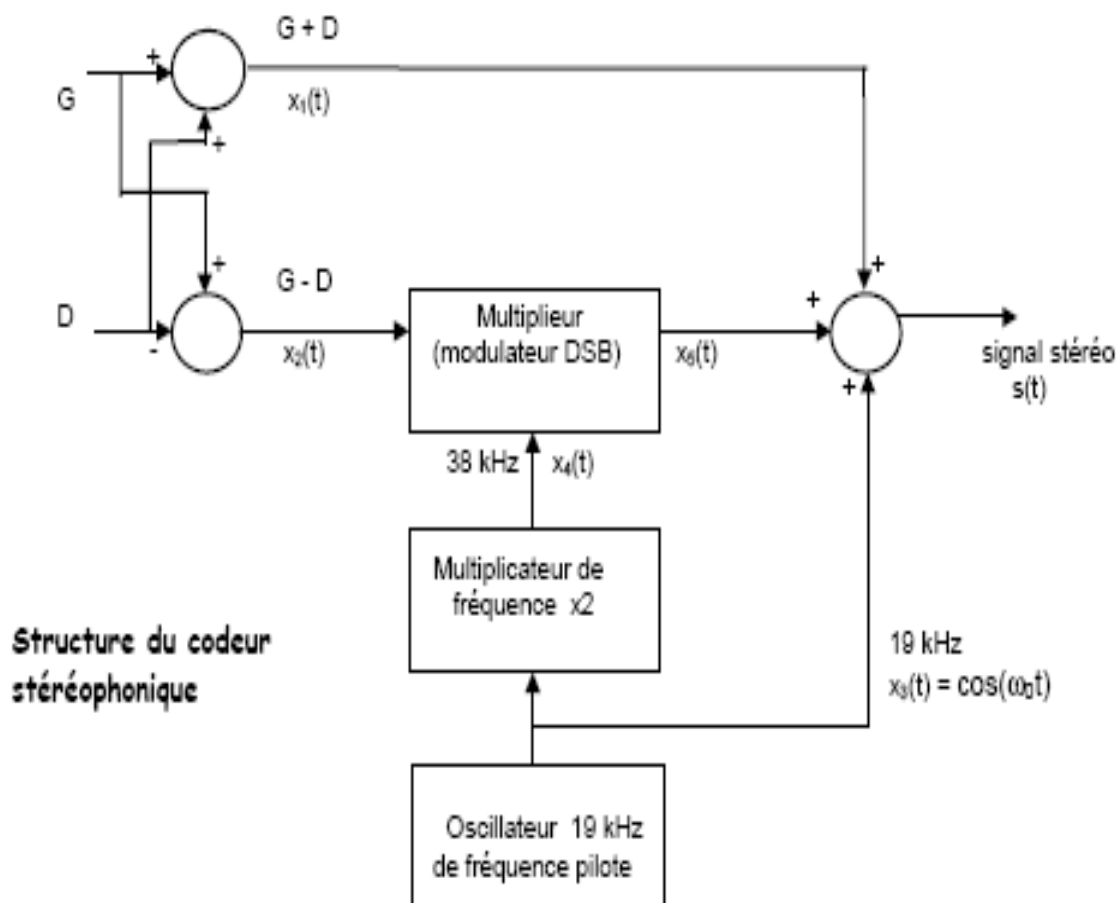


Figure 3 : Structure d'un codeur stéréophonique

Sachant que dans la bande FM le signal audio est limité en fréquence à 15 kHz, les spectres des signaux $G+D$ et $G-D$ ont à un instant donné l'allure idéalisée suivante :

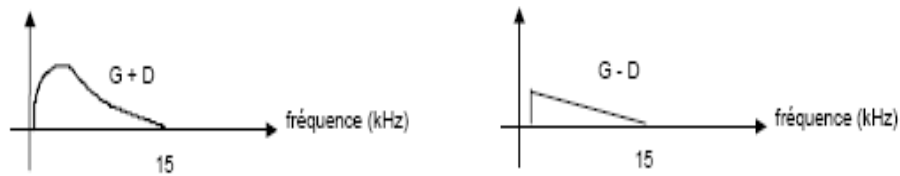


Figure 4 : Spectres des signaux $x_1(t)$ et $x_2(t)$

- 1) A partir des **Figure 3** et **Figure 4** ci-dessus représentant respectivement la structure du codeur stéréophonique et les spectres d'amplitude des signaux $x_1(t)$ et $x_2(t)$, représenter sur deux (02) figures différentes le spectre d'amplitude du signal modulé en bande latérale double $x_5(t)$, et celui du signal stéréo complet $s(t)$.

On supposera dans la suite que : $G(t) = V_G \cos(2\pi f_G t)$ et $D(t) = V_D \cos(2\pi f_D t)$ tel que $f_G < 15 \text{ kHz}$ et $f_D < 15 \text{ kHz}$. On rappelle que $x_1(t) = G(t) + D(t)$ et $x_2(t) = G(t) - D(t)$.

- 2) Ecrire les expressions temporelles des signaux $x_1(t)$ et $x_2(t)$.
- 3) En supposant que le multiplicateur de fréquence et le multiplieur n'introduisent aucun défaut (ni amplification, ni atténuation *et que la porteuse n'est pas transmise*), donner l'expression mathématique des signaux $x_4(t)$, $x_5(t)$ et $s(t)$.
- 4) Tracer le spectre d'amplitude du signal stéréophonique $s(t)$.

Le signal $s(t)$ est transmis par l'émetteur au récepteur qui fournit à la sortie du démodulateur un signal $s'(t)$ qu'on supposera identique à $s(t)$.

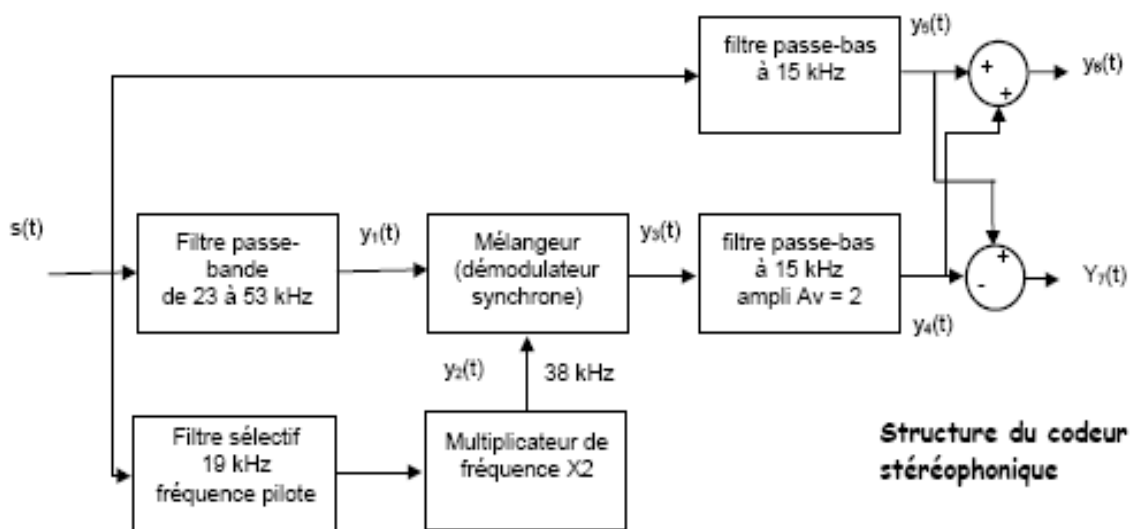


Figure 5 : Structure d'un décodeur stéréophonique

5) Donner les expressions mathématiques des signaux $y_1(t)$, $y_2(t)$, $y_3(t)$.

(On supposera que le mélangeur synchrone effectue la multiplication de $y_1(t)$ et $y_2(t)$).

6) En filtrant les signaux par un filtre passe bas, exprimer les résultats obtenus (il s'agit ici de $y_4(t)$ et $y_5(t)$).

7) Donner les expressions mathématiques des signaux $y_6(t)$ et $y_7(t)$.

8) Un récepteur monophonique envoie directement le signal $s(t)$ sur l'amplificateur audio.

Quel est alors le signal entendu par l'auditeur ? (On rappelle que l'oreille n'est pas sensible aux signaux dont la fréquence est supérieure à 15 kHz)